深入瞭解服務層級

Keystone

NetApp
November 28, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/keystone-staas/concepts/qos.html on November 28, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

深入瞭解服務層級 1
Keystone中的服務品質（QoS） 1
服務層級的容量需求 3

深入瞭解服務層級

Keystone中的服務品質（QoS）

儲存服務品質（QoS）是一項關鍵技術、可確保應用程式獲得一致且可預測的效能。如果沒有QoS、某些工作負載（例如多個系統開機）可能會佔用一段時間的整個資源、並影響其他工作負載。如需QoS的相關資訊、請參閱 "透過 QoS 總覽來保證處理量"。

應用QoS可確保應用程式每次都能獲得一致的效能。NetApp ONTAP 旨在定義QoS上限的兩個參數、 "QoS最大值"和處理量最低 "QoS最低"。QoS最大值代表工作負載可達到的IOPS、Mbps或IOPS和Mbps的最大數目。另一方面、QoS Min則保證工作負載的處理量不會低於特定的IOPS或Mbps、或IOPS和Mbps。

調適性QoS

隨著QoS原則的大小不同、會自動套用調適性QoS、因此Keystone服務可維持IOPS與TB/GBs的比率。如需調適性QoS的相關資訊、請參閱 "關於調適性QoS"。

Keystone提供自適性QoS原則、讓您在叢集正式作業後即可設定。您應確保所有磁碟區都與系統中已建立且可用的正確調適性QoS原則相關聯。

> 如果您尚未在磁碟區上正確套用調適性QoS原則、則這些磁碟區將會依照您的訂閱、以最高服務層級進行測量和收費。這可能導致意外的突發費用。

自適性QoS原則群組的組態

您可以設定調適性QoS原則、自動將處理量上限或樓層調整為Volume大小。若要設定原則、您應注意下列事項：

- 原則群組名稱：調適性QoS原則群組的名稱。例如、「Keystone極致」。
- Vserver：Vserver或儲存VM（儲存虛擬機器）的名稱。
- 預期IOPS：ONTAP 只要有效能保證、即可將VMware提供的IOPS/TiB數量降至最低。
- 尖峰IOPS：在效能受到限制之前、磁碟區可用的IOPS/TiB最大數量。
- 預期IOPS配置：無論是已配置空間或已用空間、都會考量預期的IOPS。此欄位可控制磁碟區的預期IOPS是否取決於已配置或已使用的磁碟區大小。在Keystone中、所有的QoS計算都是根據已用空間。
- 尖峰IOPS配置：無論是已配置空間或已用空間、都會考慮使用尖峰IOPS。此欄位可控制磁碟區可用的尖峰IOPS是否取決於已配置或已使用的磁碟區大小。在Keystone中、所有的QoS計算都是根據已用空間。
- 絕對最小IOPS：如果磁碟區大小非常小、將套用至磁碟區的預期IOPS數目最低、否則會導致不可接受的IOPS數目。此值的預設值為「Extreme」為1、000、「Premium」為500、其他服務層級則為75。

  > 這不是IOPS密度（例如75 IOPS/TiB）、而是絕對最小IOPS數。

如需詳細資訊、請參閱 "使用調適性QoS原則群組"。

調適性QoS原則的設定

調適性QoS原則的設定因服務層級而異。

至尊服務層級的設定

Extreme服務層級的設定與命令：

- 命令範例：

```
qos adaptive-policy-group create -policy group <Keystone_extreme> -vserver
<SVM_name> -expected-iops 6144 -peak-iops 12288 -expected-iops-allocation
used-space -peak-iops-allocation used-space -block-size 32K
```

- 最小Volume大小：100GiB、0.1TiB
- 最大Volume大小：10TiB

優質服務層級的設定

```
 Settings and commands for the Premium service level:
* 命令範例：
```

```
qos adaptive-policy-group create -policy group <Keystone_premium> -vserver
<SVM_name> -expected-iops 2048 -peak-iops 4096 -expected-iops-allocation
used-space -peak-iops-allocation used-space -block-size 32K
```

- 最小Volume大小：500GiB、0.5TiB
- 最大Volume大小：50TiB

效能服務層級的設定

效能服務層級的設定與命令：

- 命令範例：

```
qos adaptive-policy-group create -policy group <Keystone_performance>
-vserver <SVM_name> -expected-iops 1024 -peak-iops 2048 -expected-iops
-allocation used-space -peak-iops-allocation used-space -block-size 32K
```

- 最小Volume大小：500GiB、0.5TiB
- 最大Volume大小：80TiB

價值服務層級的設定

```
 Settings and commands for the Value  service level:
* 命令範例：
```

```
qos adaptive-policy-group create -policy group <Keystone_premium> -vserver
<SVM_name> -expected-iops 64 -peak-iops 128 -expected-iops-allocation
used-space -peak-iops-allocation used-space -block-size 32K
```

- 最小Volume大小：1TiB
- 最大Volume大小：100TiB

建議使用**Volume**大小

此處說明的每個服務層級的最小和最大磁碟區大小、可為磁碟區提供最佳的IOPs和延遲值。在這些準則之外建立太多磁碟區、可能會對這些磁碟區的效能造成負面影響。

區塊大小計算

請在使用下列設定來計算區塊大小之前、先注意以下幾點：

- IOPS/TiB = Mbps/TiB除以（區塊大小* 1024）
- 區塊大小以KB / IO為單位
- TIB = 1024GiB；GiB = 1024MiB；MIB= 1024KiB；KiB = 1024Bytes；根據基礎2
- TB = 1000GB；GB = 1000MB；MB = 1000KB；KB = 1000Bytes；根據基礎10

若要計算A服務層級的處理量、例如「Extreme」服務層級：

- IOPS上限：12、288
- 每I/O區塊大小：32KB
- 最大處理量=（12288 * 32 * 1024）/（101010* 1024）= 384MBps / TiB

如果某個磁碟區有700GiB的邏輯已用資料、可用的處理量將是：

「最大處理量= 384 * 0.7 = 268.8MBps」

服務層級的容量需求

每個服務層級的容量需求、與儲存服務（例如檔案、區塊和物件儲存）不同。

檔案和區塊服務的最低容量需求

下表說明每個訂閱所允許的最小容量和遞增容量。每個服務層級的最低容量定義為在Keystone銷售提案中相同。在訂閱開始時、或是訂閱的附加服務、或是在訂閱期間重新分配之後、超過最低容量的容量也會在表格中進

行結構化。

容量	極致	優質	效能	標準	價值
最小容量[以TiB為單位]	25			100	
訂閱開始時允許的遞增容量（及多個）[以TiB為單位]	25			25	
訂閱期間可作為附加元件的遞增容量（及多個）[以TiB為單位]	25			25	

物件儲存的最低容量需求

您可以在下表中查看物件儲存服務的最低容量需求：

容量	資料分層	物件	Cloud Volumes ONTAP	Cloud Backup Service
最小容量[以TiB為單位]	不適用	500	4.	4.
訂閱開始時允許的遞增容量（及多個）[以TiB為單位]	不適用	100	1.	1.
訂閱期間可作為附加元件的遞增容量（及多個）[以TiB為單位]	不適用	100	1.	1.

容量調整

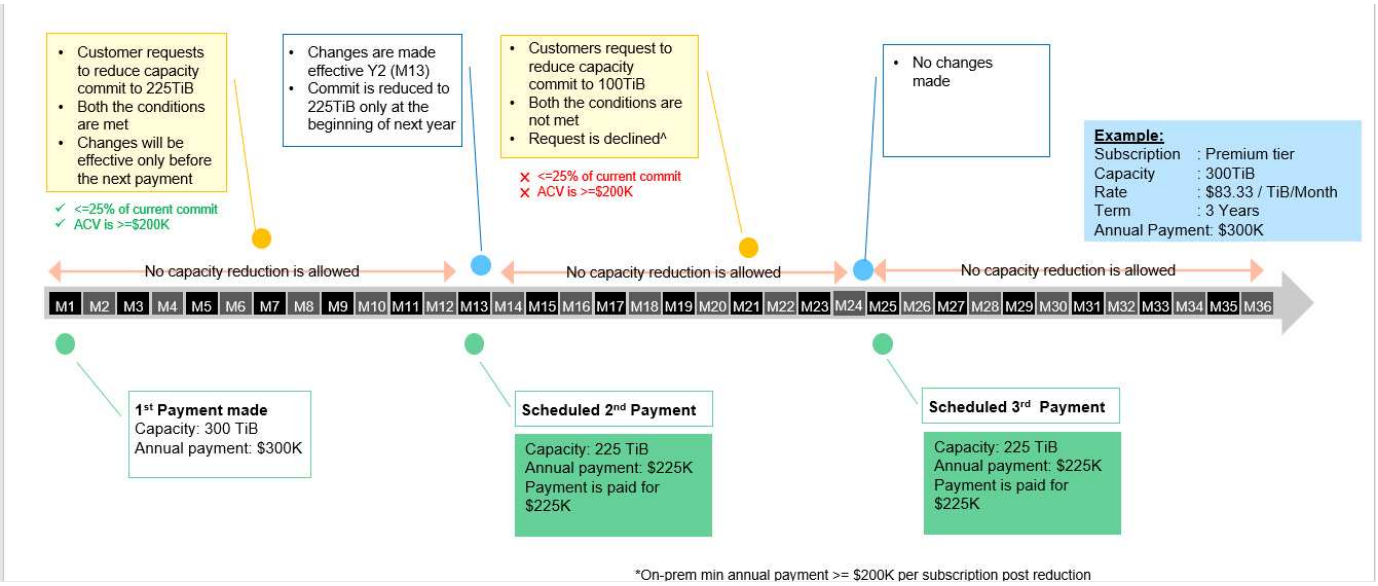
請注意下列容量調整條款：

- 除了合約期限的最後90天外、您可以在期限內隨時新增容量、並依照上一節表格所述的每個服務層級遞增。只要獲得服務續約同意、即可在合約期限的最後90天內新增容量和/或服務。無論是增加容量、內部部署或雲端的新服務、都能與現有術語共存。在啟用新服務之後、傳送給您的發票會反映出修訂後的帳單。在訂閱期間、任何時候都無法減少雲端服務的承諾容量。同時、在合約期間內、已承諾的內部部署服務容量和已承諾的支出、可根據下節_Capacity re少_中所定義的特定條件來減少。
- 每個站台均提供20%的突發容量。任何突發流量使用量只會在該計費期間計費。如果您需要超過 20% 的額外連絡要求、請聯絡支援部門。
- 承諾的容量可在合約期間內變更、僅在特定條件下變更、如以下章節_Capacity re少_所述。

- 允許在訂閱期間增加容量或變更為更高的服務層級。不過、不允許從較高的服務層級移至較低的服務層級。
- 在服務期限的最後90天內、任何變更要求都必須將服務續約至少一年。

容量減量

容量減量（每年）適用於_年度預付款模式及內部部署。不適用於雲端服務或混合雲服務。它提供內部部署容量的資源、每次訂購的服務層級最多可減少25%。每年可進行一次此項減量、以在下一年度計費期間開始時生效。在期限內、內部部署服務的年度付款金額應在超過20萬美元的時間內隨時支付、以利利用容量減量。由於此計費模式僅支援內部部署、因此無法將內部部署的支出重新分配給雲端服務。下圖顯示年度容量減量的範例。

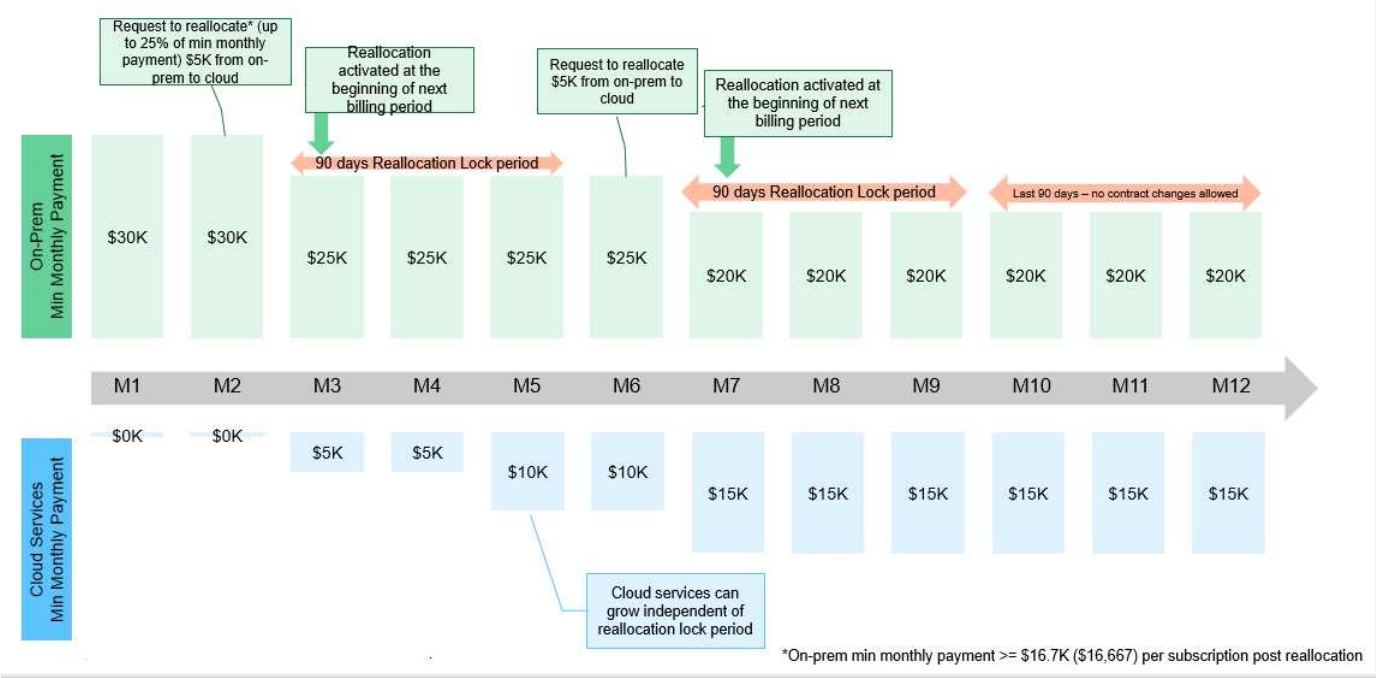


每季重新分配支出

訂購層級的要求與條件：

- 僅適用於ARREAR模式的每月帳單。
- 僅適用於承諾1、2或3年期限的訂閱。
- 應透過Keystone購買顯示和顯示功能。Cloud Volumes ONTAP Cloud Backup Service
- 最多25%的現有內部部署服務型每月付款可用於重新分配至雲端服務。
- 內部部署、服務型每月付款金額應在期限內隨時大於等於16.7K美元、以利重新分配。
- 重新分配要求僅在重新分配前一個啟動日期起90天後生效。
- 無法從雲端服務重新分配至內部部署。
- 客戶或合作夥伴應在下次計費週期前至少一週、將重新分配的要求正式提交至Keystone Success Manager（KSM）。
- 新的申請只會在下一個計費週期生效。

以下圖片說明每季重新分配支出的範例：


Request to reallocate* (up to 25% of min monthly payment) $5K from on-prem to cloud
Reallocation activated at the beginning of next billing period
Request to reallocate $5K from on-prem to cloud
Reallocation activated at the beginning of next billing period
90 days Reallocation Lock period
90 days Reallocation Lock period
Last 90 days – no contract changes allowed
On-Prem Min Monthly Payment
$30K
$30K
$25K
$25K
$25K
$25K
$20K
$20K
$20K
$20K
$20K
$20K
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
M11
M12
Cloud Services Min Monthly Payment
$0K
$0K
$5K
$5K
$10K
$10K
$15K
$15K
$15K
$15K
$15K
$15K
Cloud services can grow independent of reallocation lock period
*On-prem min monthly payment >= $16.7K ($16,667) per subscription post reallocation

版權資訊

Copyright © 2022 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。